

王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

第七章 输入/输出系统

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月-12月底	入门阶段	0语言课程《直播+录播, 约35h》	零基础入门, 科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频《录播, 约100h》	知识更易懂, 降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解《录播, 约150h》	快速拆题, 提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结《录播, 约25h》	精细化拆解考点考法, 是你的定点击固学习包	✗	✓
25年7月-9月	强化阶段	暑期专项强化课程《录播+直播, 约40h》	拆解大题套路, 模拟考试, 直播讲题	✓	✓
25年9月-12月	冲刺阶段	冲刺课程《录播, 约30h》	凝练考点, 打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解《录播, 约50h》	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解《录播, 约20h》	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试套卷分析《直播, 约2h/场》	分析套卷重点难点, 把握命题方向	✓	✓
		冲刺押题班《直播, 约3h》	带你直通考场	✓	✓
26年1月-4月初	复试阶段	机试课程《录播, 约20h》	搞定复试上机, 提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业课基础评估服务	根据不同基础, 精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研61所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校 定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学营	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全程动态规划服务	定制专属复习规划, 根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保研式督学	每个阶段不定期督学, 把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节《共26章节》测试	基础阶段全程测评, 及时把握复习情况	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评, 把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试, 体验考场氛围	✓	✓
初试全程	试卷批改服务	基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷, 给出专属复习建议	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷, 给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷, 给出专属复习建议	✗	✓
25年1月初-25年12月下旬	陆考服务	陆考助教带练测试, 全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建设指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	0语言课程, 微信群内实时答疑 (不超过200人, 周一到周六早九晚十)	实时回复, 高分助教全程护航	✓	服务已升级
0语言开讲期间全程答疑 24年10月-25年8月下旬		0语言课程, 微信群内实时答疑 (不超过60人, 周一到周六早九晚十)	小班答疑, 实时回复, 高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑 (不超过200人, 周一到周六早九晚十)	实时回复, 高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年1月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑 (不超过60人, 周一到周六早九晚十)	小班答疑, 实时回复, 高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初-4月初		机试课程, 微信群内实时答疑 (周一到周六早九晚十)	实时回复, 高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》 (纸质, 预计25年1月初出版寄送)	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》 (纸质版, 预计25年7-8月寄送)	让零碎的知识结构化, 体系化	✗	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408配套习题《高教版》》 (纸质版, 预计25年7-8月寄送)	强化阶段输出, 大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析《高教版》》 (纸质, 预计25年10月初出版寄送)	围绕大纲复习, 回顾重要考点	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》 (纸质, 预计25年10月初出版寄送)	套题训练, 模拟考试节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记, 加强学习	✓	✓



26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询

本节内容

输入/输出 系统

基本概念

知识总览

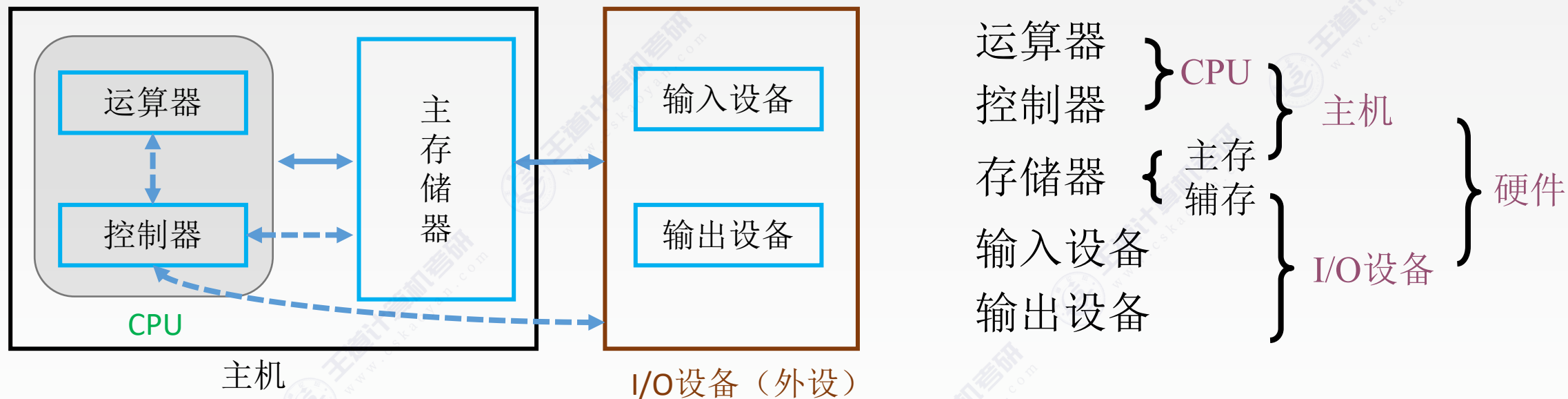


I/O系统基本概念

基本概念

I/O控制方式

现代计算机的结构



“I/O” 就是 “输入/输出” (Input/Output)

I/O 设备就是可以将数据输入到计算机，或者可以接收计算机输出数据的外部设备

常见的I/O设备

可统称“外部设备”

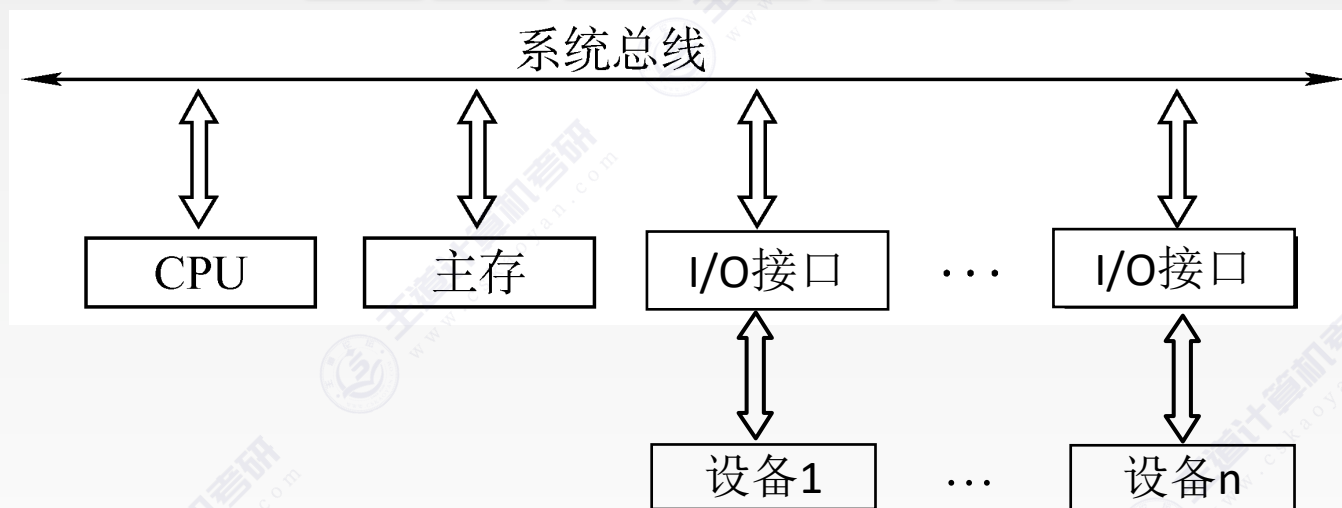


鼠标、键盘——输入设备

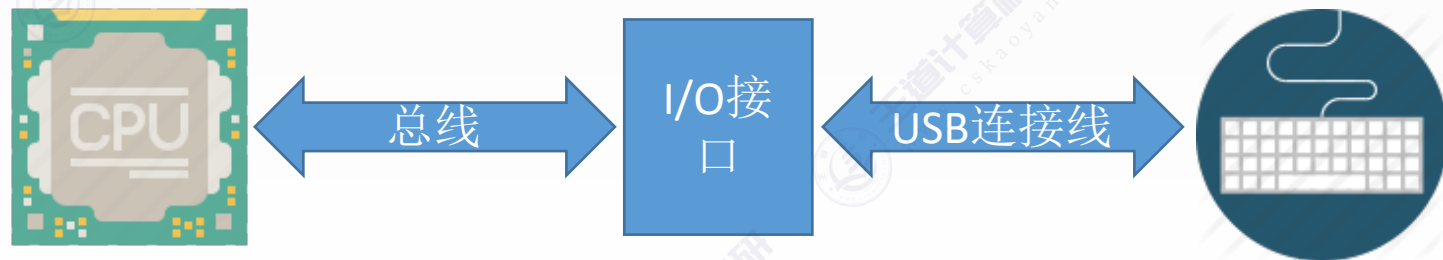
显示器、打印机——输出设备

硬盘、光盘——即可输入、又可输出的设备
(有的教材称为：外存设备)

主机如何与I/O设备进行交互？



I/O接口：又称**I/O控制器**（**I/O Controller**）、**设备控制器**，负责协调主机与外部设备之间的数据传输



I/O控制器多种多样，也会制定相应的标准，如：用于控制USB设备的IO接口、用于控制SATA 3.0硬盘的IO接口等（I/O控制器就是一块芯片，常被集成在主板上）

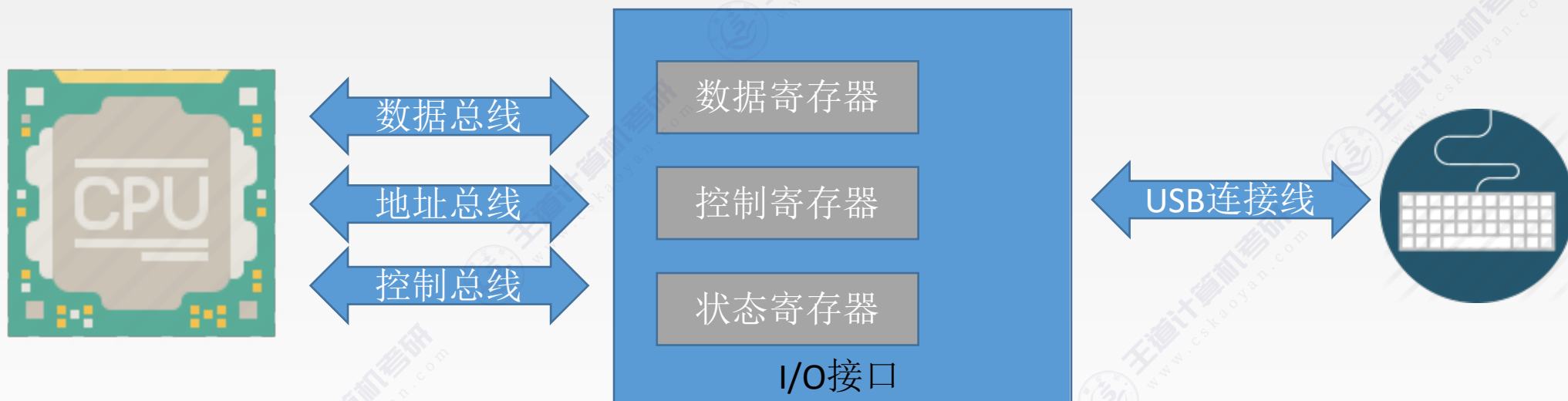
I/O控制器（I/O接口）



插口背后的芯片

现在的I/O接口（芯片）也会被集成在南桥芯片内部

I/O控制方式简介



数据流：键盘→IO接口的数据寄存器→数据总线→CPU某寄存器→主存（变量i的对应位置）

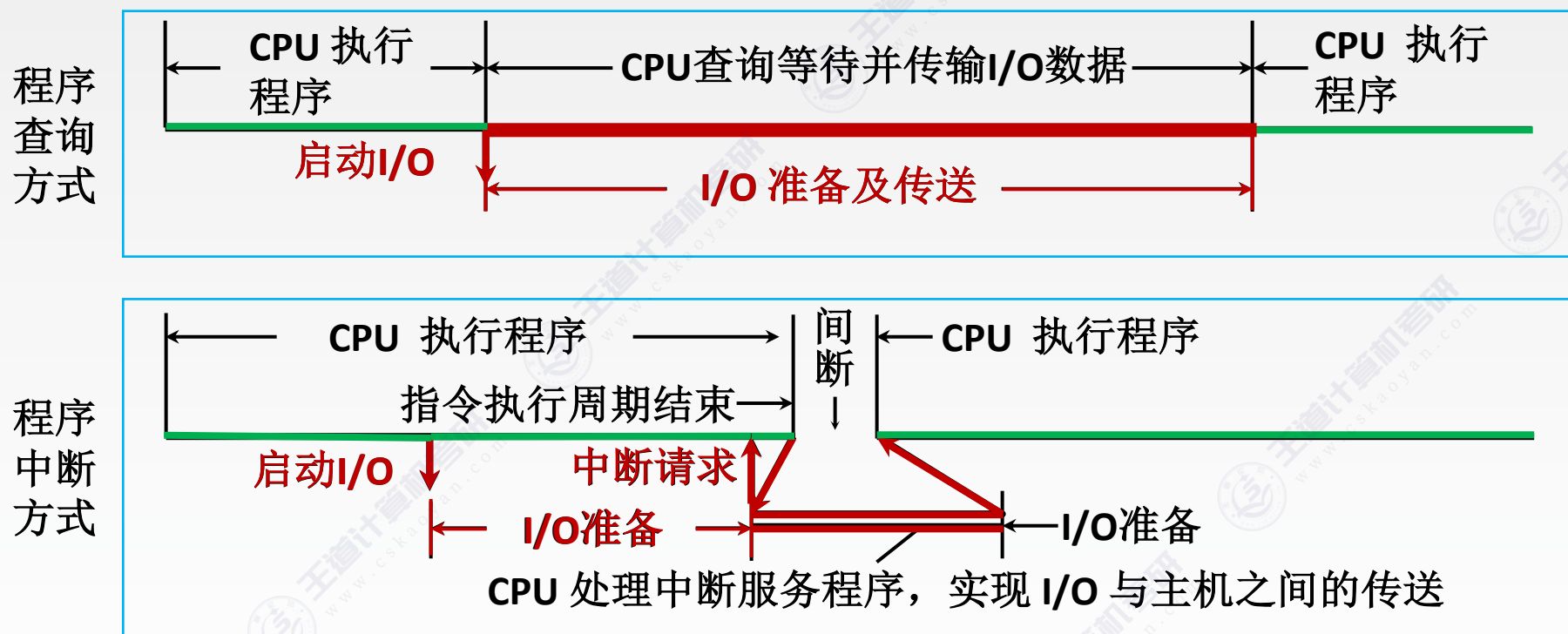
```
# include <stdio.h>
int main(void)
{
    char i;
    scanf("%c", &i);
    printf("i = %c\n", i);
    return 0;
}
```

等待键盘
I/O完成

CPU如何控制键盘I/O的完成？

- 1) **程序查询方式**：CPU不断轮询检查I/O控制器中的“状态寄存器”，检测到状态为“已完成”之后，再从数据寄存器取出输入数据
- 2) **程序中断方式**：等待键盘I/O时CPU可以先去执行其他程序，键盘I/O完成后I/O控制器向CPU发出**中断请求**，CPU响应中断请求，并取走输入数据

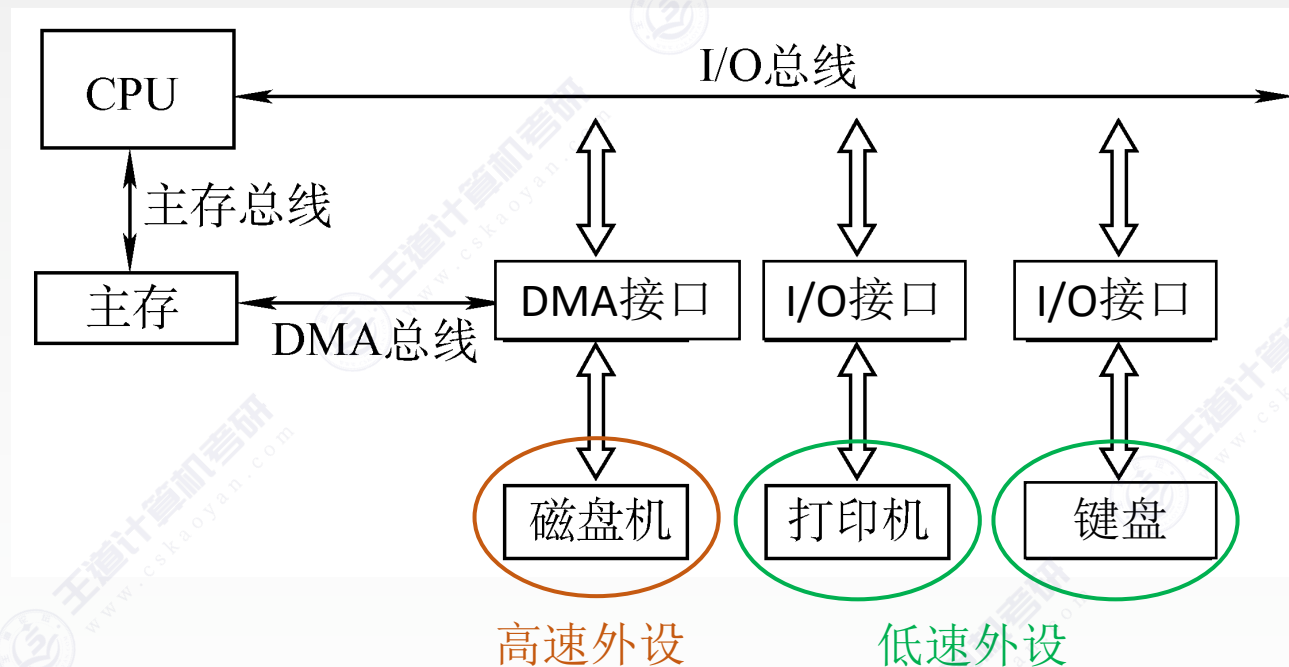
I/O控制方式简介



思考：对于快速I/O设备，如“磁盘”，每准备好一个字就给CPU发送一次中断请求，会导致什么问题？

答：CPU需要花大量的时间来处理中断服务程序，CPU利用率严重下降。

DMA控制方式



DMA: Direct Memory Access, 直接内存访问。

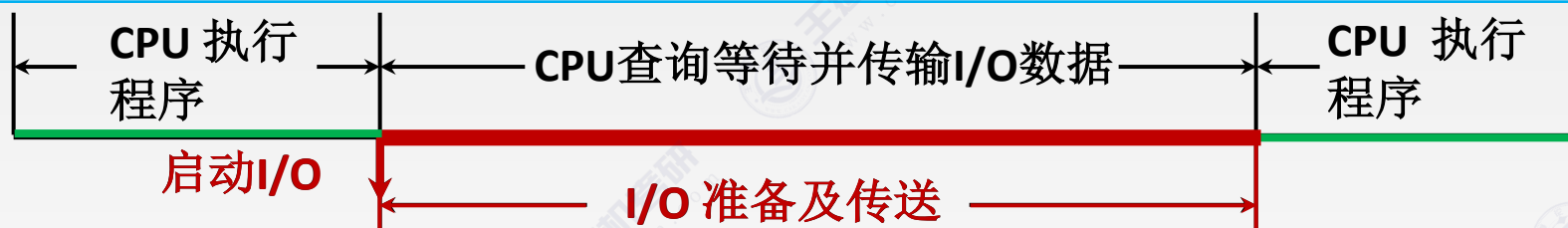
注：DMA接口，即DMA控制器，也是一种特殊的I/O控制器

DMA控制方式：主存与高速I/O设备之间有一条**直接数据通路**（DMA总线）。CPU向DMA接口发出“读/写”命令，并指明主存地址、磁盘地址、读写数据量等参数。

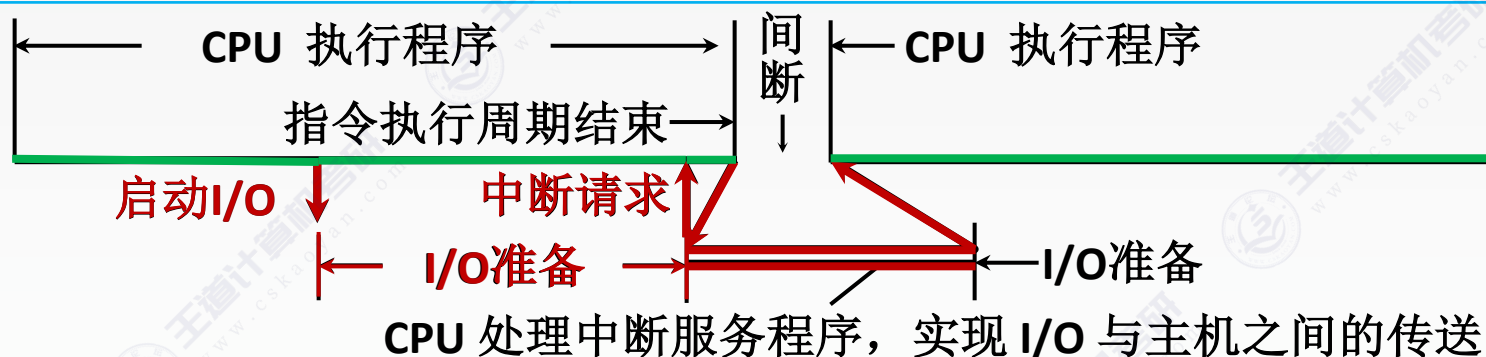
DMA控制器自动控制磁盘与主存的数据读写，**每完成一整块数据读写**（如1KB为一整块），**才向CPU发出一次中断请求**。

I/O控制方式简介

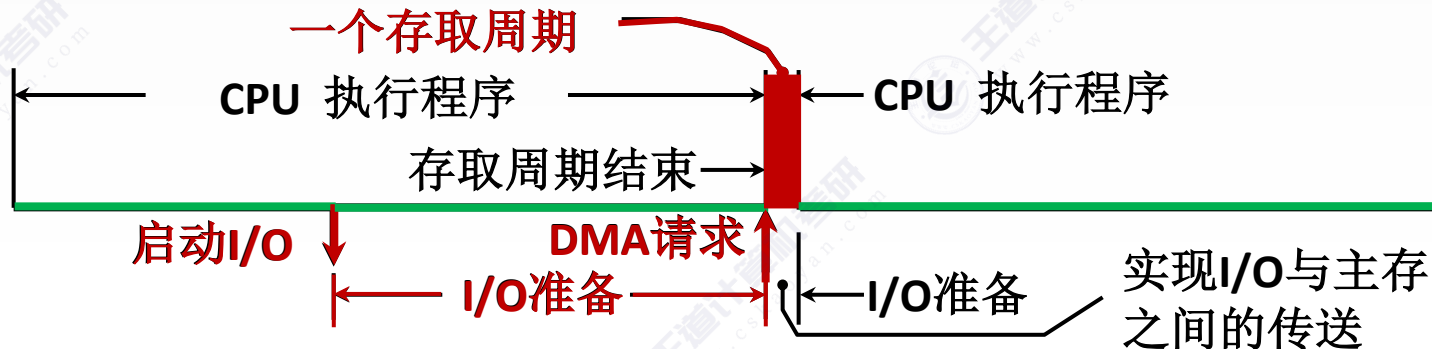
程序
查询
方式



程序
中断
方式

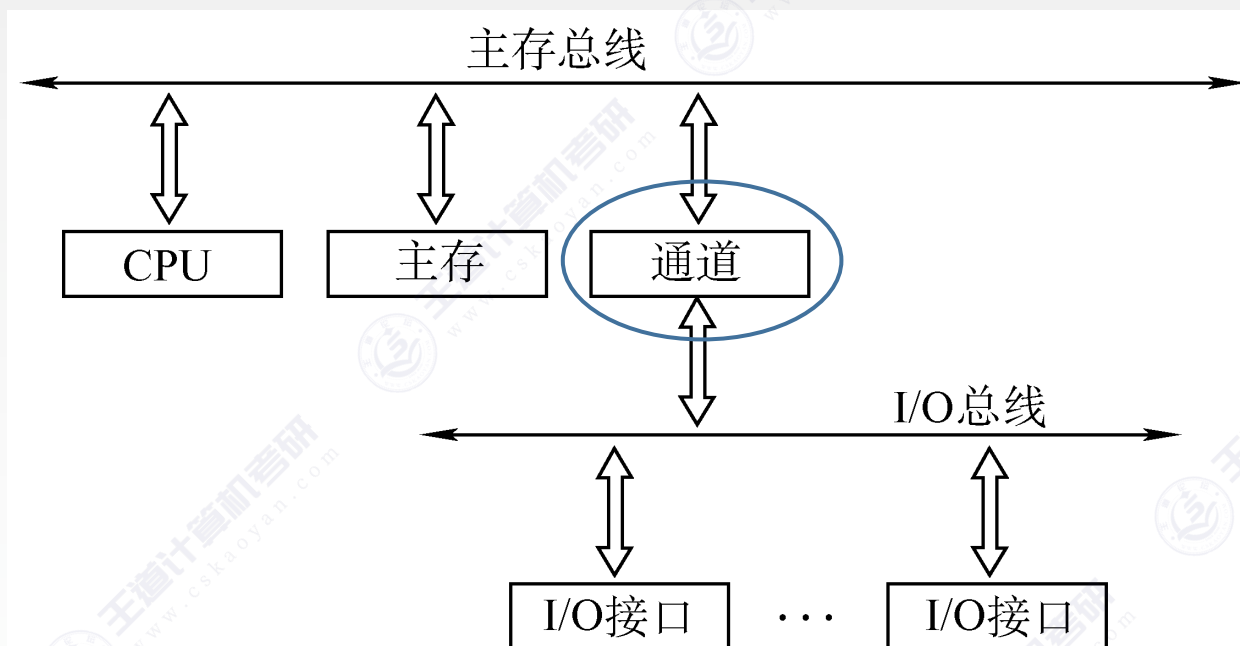


DMA
方式



DMA控制器与主存每次传送1个字。当传送完一整块数据后才向CPU发出中断请求

通道控制方式



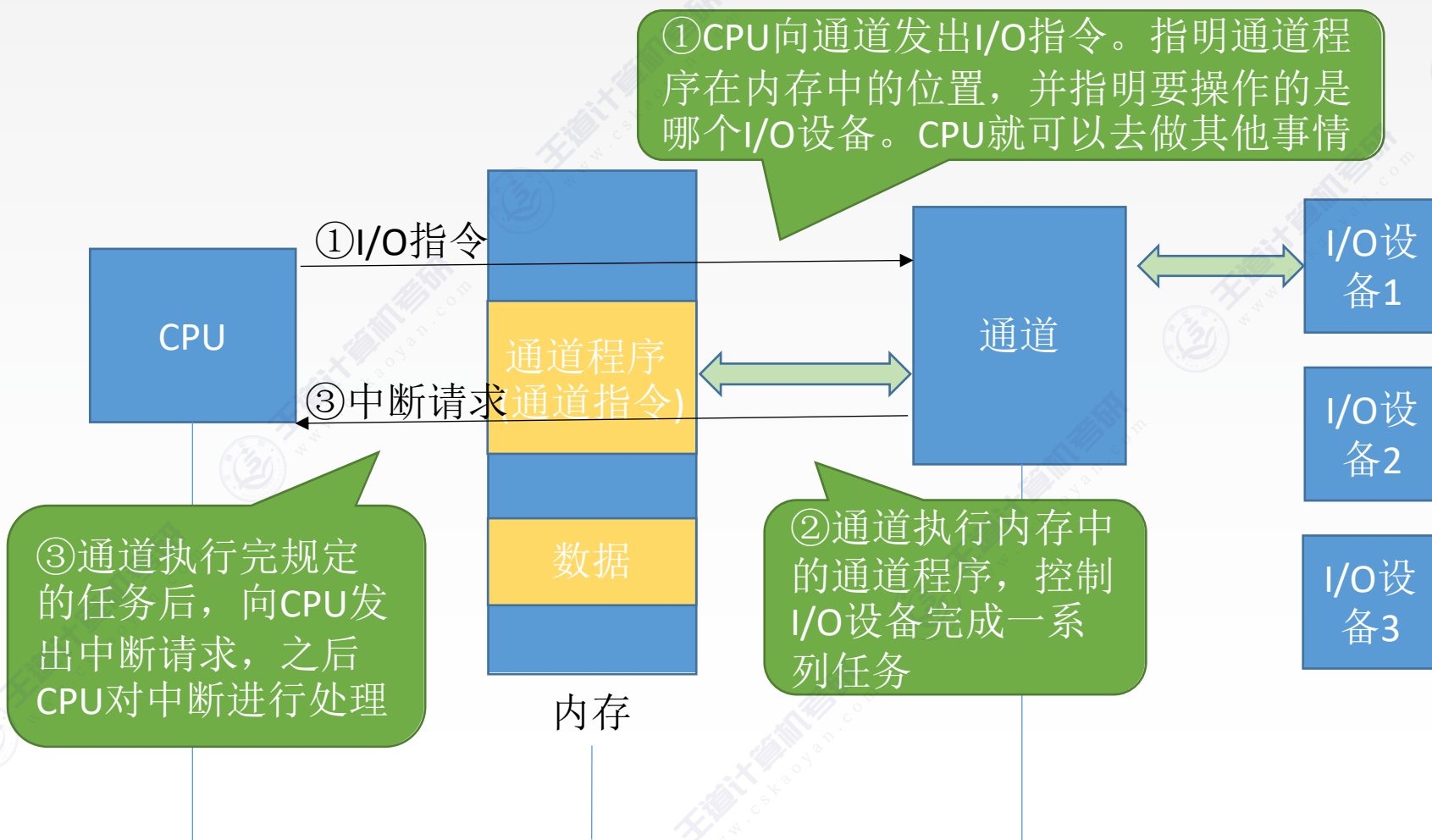
通道是具有特殊功能的处理器，能对I/O设备进行统一管理。



有的商用中型机、大型机可能会接上超多的I/O设备，如果都让CPU来管理，那么CPU就太累了...

通道控制方式

通道：可以理解为是“弱鸡版的CPU”。通道可以识别并执行一系列**通道指令**，通道指令种类、功能通常比较单一



I/O系统基本组成

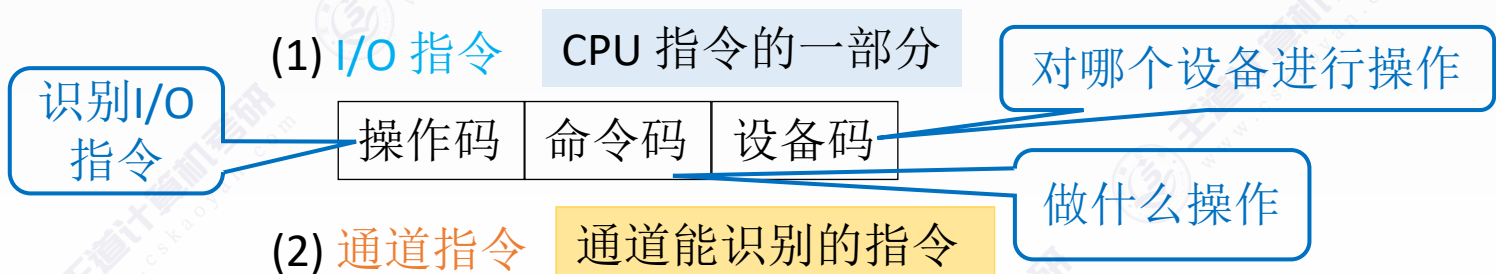
一般来说，I/O系统由I/O软件和I/O硬件两部分构成。

1. I/O 硬件 包括外部设备、I/O接口、I/O总线等。



2. I/O 软件 包括驱动程序、用户程序、管理程序、升级补丁等。

通常采用I/O指令和通道指令实现主机和I/O设备的信息交换。



(2) 通道指令 通道能识别的指令

通道程序提前编制好放在主存中

在含有通道的计算机中，CPU执行I/O指令对通道发出命令，由通道执行一系列通道指令，代替CPU对I/O设备进行管理

注：I/O指令与普通指令格式略有不同，操作码指明了CPU要对IO接口做什么，命令码指明了IO接口要对设备做什么

本节回顾

I/O 系统基本概念

基本概念

IO 硬件



输入设备、输出设备、外存设备、I/O 接口 (I/O 控制器)

IO 软件



IO 指令



CPU 执行的指令，用于控制 IO 接口或控制通道

通道指令



通道执行的指令，与 CPU 机器指令不是一套东西

I/O 控制方式

程序查询方式：CPU“忙等”慢速设备完成工作，二者串行工作

程序中断方式：设备准备数据时，CPU 继续工作。设备准备好之后向 CPU 发出中断请求，CPU 在指令周期的末位检查中断并做出中断响应（执行中断处理程序）

DMA 方式：主存与 IO 交换信息时由 DMA 控制器控制，传输完一整块数据才需要中断

通道方式：通过 IO 指令启动通道，通道执行通道指令序列，通道程序存放在主存中